

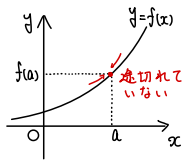
関数の点連続性

a を関数 $f(x)$ の定義域に属する値とすると,

関数 $f(x)$ が $x=a$ で連続であるとは

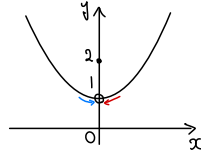
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ が存在する}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \text{ が成り立つ}$$



(例) 次の関数が $x=0$ で連続であるか不連続であるかを調べよ。

$$(1) \quad f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \neq 0) \\ 2 & (x = 0) \end{cases}$$

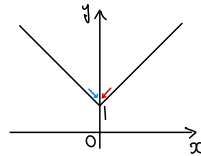


$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1, \quad f(0) = 2 \quad \text{よって}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$$

であるから、 $f(x)$ は $x=0$ で不連続である。

$$(2) \quad f(x) = |x| + 1$$



$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1, \quad f(0) = 1 \quad \text{よって}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

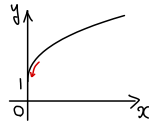
であるから、 $f(x)$ は $x=0$ で連続である。

$$(3) \quad f(x) = \sqrt{x} + 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1, \quad f(0) = 1 \quad \text{よって}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

$x=0$ は定義域の
左端なので
 $x \rightarrow +0$
だけ考えればよい。



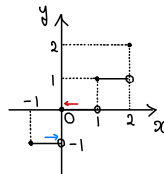
であるから、 $f(x)$ は $x=0$ で連続である。

$$(4) \quad f(x) = [x]$$

$$-1 \leq x < 0 \text{ のとき } [x] = -1$$

$$0 \leq x < 1 \text{ のとき } [x] = 0$$

$x=0$ 前後の
 $f(x)$ を調べる



であるから

$$\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow +0} f(x) = 0$$

よって

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ は存在しない}$$

ゆえに、 $f(x)$ は $x=0$ で不連続である。